



INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - MGPP



CAJA DE HERRAMIENTAS

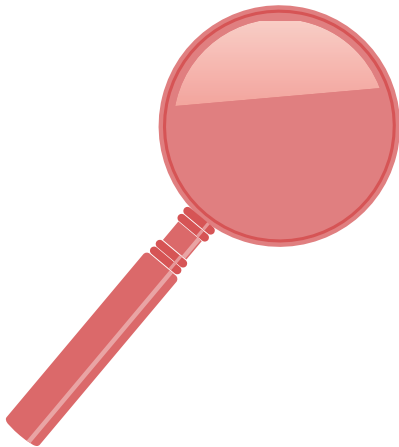
¿Cómo se construye un Indicador de Desempeño?

Jorge de la Fuente Olguín



FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

CAJA DE HERRAMIENTAS



¿Cómo se construye un Indicador de Desempeño?

Jorge de la Fuente Olguín

Dirección General de Desarrollo Económico y Social,
Viceministerio de Planificación, Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo de República Dominicana.
Diciembre 2010

El presente documento fue elaborado por el consultor Jorge de la Fuente, para lo cual - además de su experiencia - utilizó la siguiente bibliografía: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas. Metodología del Marco Lógico - Boletín del Instituto N° 15 (L249, octubre de 2004). Conceptos clave de seguimiento y evaluación de programas y proyectos PREVAL- FIDA, 2002.

La edición y diseño de este documento ha sido posible gracias al aporte del Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Introducción

El enfoque de Gestión por Resultados que se utiliza para modernizar el Estado en América Latina y el Caribe considera diferentes metodologías para planificar. En algunos casos, se utiliza la Planificación Estratégica en sus diferentes versiones, en otros la metodología de marco lógico, en tanto que en los últimos años se ha intentado introducir el cuadro de mando Integral, el cual, entre otros, ha tenido buenos resultados en el sector privado. En todos los casos, los indicadores son un elemento común, ya que permiten medir los avances o retrocesos de los planes, programas o proyectos implementados por el sector público.

La experiencia indica que muchos planes que pueden estar bien diseñados normalmente presentan problemas en la forma de medir sus logros, algunas veces porque sus indicadores están mal diseñados y en otros, porque no existe la capacidad operativa para capturar la información con la cual se calculan los indicadores.

Es por esta razón que la Dirección General de Desarrollo Económico y Social ha elaborado diferentes documentos para la difusión de instrumentos de planificación y, en este caso particular, busca entregar información sobre cómo construir adecuadamente un indicador de desempeño de las acciones públicas.

¿Qué son los indicadores?

Un indicador es una excelente ayuda para administrar un proyecto o programa, ya que permite saber en qué punto se está entre la situación inicial y la situación deseada.

Indicadores: Herramienta de medición de objetivos. Sólo mide, no evalúa.

Un indicador se puede definir como:

- El instrumento que sirve para mostrar o indicar algo, por ejemplo:

Instrumento	¿Qué indica?
Señal de tráfico	Dirección
Aguja del reloj	Tiempo
Marca-páginas	Avance en la lectura
Planta	Déficit de agua en suelo
Signo damas /caballeros en puerta de baño	Restricción

- Un cuantificador, entendido como un procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre períodos o entre entornos geográficos o sociales.
- Una cinta (metro) que sirve para medir en cualquier momento histórico sin importar si el resultado de la medición es bueno o malo para el proyecto o programa.
- Una herramienta que establece una relación entre dos variables¹ o más, donde normalmente una se refiere al proyecto o programa y la otra sirve como referencia para comparar el desempeño del programa. Por ejemplo:

Variable del proyecto o programa	Variable de referencia para comparar
Nº de niñas(os) entre 5 y 12 años en enseñanza primaria	Nº total de niños entre 7 y 12 años en el país
Nº de profesores existentes entre 1º y 8º básico	Nº total de alumnos entre 1º y 8º básico
Nº de productores agrícolas con asistencia técnica	Nº total de productores agrícolas del país
Nº de pacientes en el hospital	Nº de médicos del hospital
Nº de desempleados con capacitación	Nº total de desempleados del país

1.- **Variable** es una característica que, al ser medida en diferentes individuos, es susceptible de adoptar diferentes valores o un elemento de una **fórmula, proposición o algoritmo** que puede adquirir o ser sustituido por un valor cualquiera (siempre dentro de su universo).

Si bien se pueden definir muchos indicadores para medir la situación en la que se encuentra un determinado objetivo, se recomienda elegir la menor cantidad posible privilegiando su utilidad. Idealmente un indicador debe tener las siguientes características:

Ser objetivo,
que sea independiente de
nuestro modo de pensar o
sentir.

Ser medible objetivamente,
que no esté influido por
nuestros intereses.

Ser relevante,
que mida aspecto importante
del logro esperado.

Ser específico,
que mida efectivamente lo que
se quiere medir.

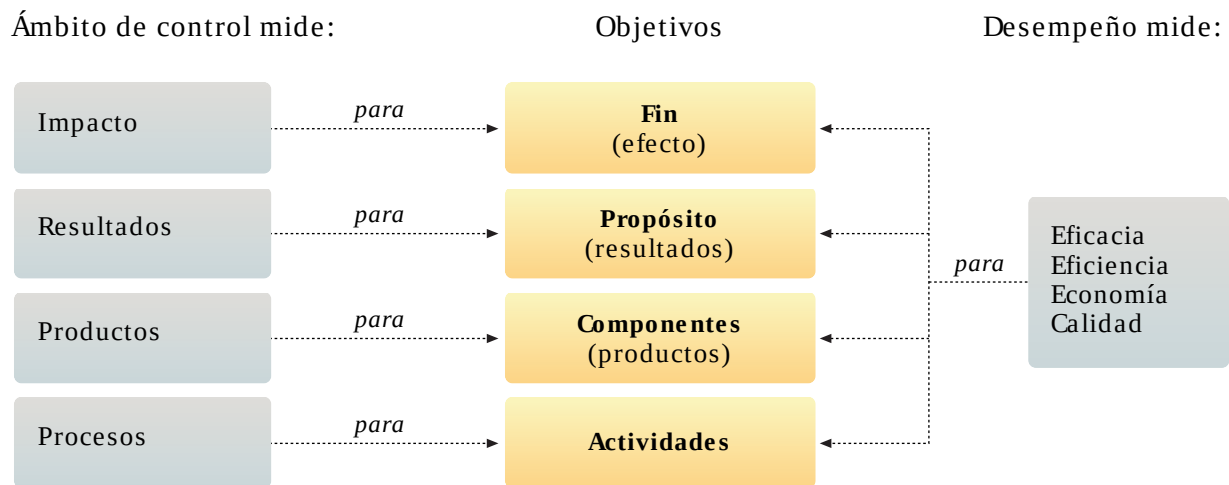
Ser práctico y económico,
que implique poco trabajo y
bajo costo.

Estar asociado a un plazo,
al tiempo del proyecto o
parcialidades.

¿Qué tipos de indicadores existen?

Los indicadores se pueden clasificar de dos maneras: los que miden i) un ámbito de control del proyecto o programa y ii) los que estiman el desempeño o foco de la gestión.

En el siguiente cuadro se detallan los tipos de indicadores y su uso en la medición de objetivos utilizados en la Metodología de Marco Lógico:



Para construir un indicador es **Necesario** contestar las siguientes preguntas:

No olvidar

¿QUÉ	OBJETIVO QUIERO MEDIR? ¿Cuál es el resultado que busco?)
¿EN QUIÉNES	ESPERO ENCONTRAR ESE RESULTADO?
¿QUÉ TIPO DE MEDIDA	TENDRÉ PARA VERIFICAR EL RESULTADO? (número, porcentaje, grados, nivel, etc.)
¿CUÁNDO	ESPERO QUE SE DÉ ESE RESULTADO? (tiempo)
¿EN DÓNDE	ESPERO QUE SE DÉ? (lugar, espacio)

Dependiendo del fenómeno que se quiera medir, los indicadores pueden ser i) cuantitativos, o sea, observables y medibles en forma directa o ii) cualitativos, esto es, que miden situaciones no observables directamente.

En la siguiente figura se observan algunos ejemplos:

Cuantitativas ■ Km de camino reparado / total planificado ■ N° créditos aprobados / total de solicitudes de crédito ■ N° de reclamos año 2 / n° de reclamos año 1 ■ Brecha de ingreso agrícola entre jefes hombres y mujeres ■ % de alumnos matriculados / total alumnos entre 7-12 años	<i>Son observables directamente</i>
Cualitativas ■ N° de organizaciones empoderadas ■ N° de organizaciones donde las mujeres aumentan liderazgo ■ Grado de satisfacción de los consumidores con el aceite “mazola”	<i>No son observables directamente</i>

Indicadores de desempeño

Eficacia:

Este indicador mide el grado de cumplimiento de los objetivos de un programa o proyecto. Dicho de otra forma, mide los logros entre lo planificado y lo obtenido o en qué medida se está cumpliendo con sus objetivos “sin referirse al costo de los mismos”.

*La pregunta que debe hacerse es
“¿Cuánto estás logrando?”*

Ejemplos:

¿Qué se quiere medir?	Nombre del indicador
Ausentismo escolar	% de niñas(os) matriculados (as) que asisten sistemáticamente a la escuela primaria
Ingresos familiares	% de variación del ingreso anual de las familias atendidas por el programa respecto al grupo de control
Riesgo de embarazo adolescente	Tasa de variación del embarazo adolescente en las escuelas atendidas por el programa de prevención

Eficiencia:

Este indicador mide la relación entre el logro obtenido en relación a los insumos o recursos utilizados. La eficiencia se puede medir mediante:

*La pregunta que debe hacerse es
“¿Cuánto cuesta lograr lo que
estamos logrando?”*

- **Productividad media** de los distintos factores de producción, o sea, la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo (viviendas sociales) y los recursos utilizados para obtener dicha producción (recursos monetarios, tiempo o recursos humanos).

Ejemplos:

¿Qué se quiere medir?	Nombre del indicador
Logros de un juez	% de casos terminados por un juez respecto al total de casos ingresados
Logros del médico	% de enfermos atendidos por un médico respecto al año anterior
Asistencia	% de asistencia de alumnos a clases por mes respecto al total de estudiantes

- **Costos de producción**, o sea, costos unitarios o promedios² y gastos administrativos en relación al gasto total del programa o proyecto.

Ejemplos:

¿Qué se quiere medir?	Nombre del indicador
Costo unitario usuario	Costo promedio por usuario atendido por el programa
Gastos de administración	Porcentaje del gasto de administración sobre el presupuesto total del programa
Costo unitario municipio	Costo del programa por municipio atendido

Economía:

Este indicador mide la capacidad del programa/institución para administrar, generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. Es una dimensión de la eficiencia. A este indicador “no le interesan los objetivos, sólo ve costos”

*La pregunta que debe hacerse es
“¿Estás administrando bien los
recursos públicos?”*

Ejemplos:

¿Qué se quiere medir?	Nombre del indicador
Ingresos propios generados (autofinanciamiento)	% de aporte de beneficiarios al financiamiento del programa respecto al costo total del programa
Presupuesto ejercido	% de ejecución del presupuesto respecto al total del presupuesto
Capacidad para incorporar otros recursos de otras fuentes (apalancamiento de recursos)	% de recursos ingresados al programa por otras fuentes financieras respecto al presupuesto inicial del programa

2.- Costo unitario o promedio = costo total/cantidad de productos.

Calidad:

Este indicador mide los atributos, capacidades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos. Es una dimensión de la eficacia. La calidad se puede medir mediante la oportunidad, la accesibilidad, la percepción de los usuarios y la presión en la entrega de los servicios.

*La pregunta que debe hacerse es
“¿Qué tan bien lo estoy logrando?”*

Ejemplos:

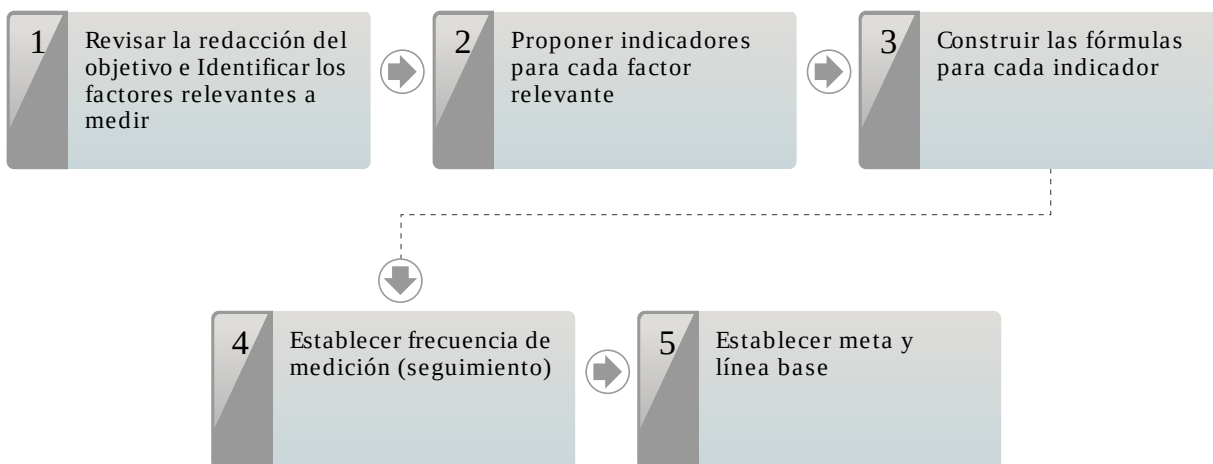
Oportunidad	Accesibilidad	Percepción de usuarios	Precisión
% de respuesta a los Senadores dentro de los límites acordados	% de localidades aisladas cubiertas por servicios de educación	% de aprobación excelente por parte de los participantes de los talleres de trabajo	% de contratos terminados por errores
% de reportes económicos entregados en tiempo acordado	% de escuelas que cuentan con infraestructura para discapacitados		% tasa de fallas efectivas respecto a fallas esperadas
	% de población con necesidades especiales que son miembros activos de la biblioteca		

Articulando la medición del desempeño y los ámbitos de control con los objetivos se puede afirmar lo siguiente:

- Cuando se mide **impacto** se está midiendo el **FIN** en cualquiera de sus dimensiones, pero el indicador más utilizado es la **Eficacia** y, en algunos casos, los restantes indicadores.
- Cuando se miden los **resultados** se está midiendo el **Propósito** en cualquiera de sus dimensiones, pero los indicadores más utilizados son **Eficacia y Eficiencia**.
- Cuando se miden los **productos** se están midiendo los **componentes** y los indicadores más utilizados son los de **Eficacia, Eficiencia y Calidad** y, en ciertos casos, la **Economía**.
- Cuando se miden los **procesos** se están midiendo las **actividades** sujetas a medición en cualquiera de sus dimensiones, pero es importante medir la **Economía**.

¿Cuáles son los pasos para construir un indicador?

Para construir un indicador se requieren los cinco pasos que se indican en la siguiente figura:



Para comprender mejor los conceptos, a continuación se analiza cada uno de estos pasos.

1

Revisar la redacción del objetivo e Identificar los factores relevantes a medir

El factor relevante corresponde a la o las palabras claves señaladas en la narración del objetivo. Dicho de otra forma, si se eliminan esas palabras, se pierde el sentido del objetivo. En un objetivo normalmente se indica la población-objetivo (sobre la cual se quiere medir) acompañada del logro esperado. Este último corresponde al factor relevante.

Algunos ejemplos:

Objetivo	Factor relevante a medir	¿En quién se medirá?
Familias, habitantes de los Asentamientos Urbanos Pobres (AUP) en el programa, han mejorado su condición nutricional	Condición nutricional mejorada	Familias habitantes de AUP
Complemento alimenticio y suplementos de micronutrientes entregados a niños/as mayores de 6 meses y menores de 2 años	Entrega de complemento alimenticio y suplementos de micronutrientes	Niños/as mayores de 6 meses y menores de 2 años
Consejos Municipales de Prevención de Violencia se han constituido o fortalecido	Constitución o fortalecimiento	Consejos Municipales de Prevención de Violencia
Productores y empresarios acceden a financiamiento crediticio para actividades productivas	Acceso a financiamiento	Productores y empresarios
Los Adultos Mayores (AM) de 70 años cuentan con pensión básica universal	Existencia de pensión básica universal	AM de 70 años o más

Si después de revisar el objetivo no se encuentra claramente definida la población-objetivo, el logro no es preciso y existe más de un logro será necesario redefinir el objetivo.

2

Proponer indicadores para cada factor relevante

Un indicador tiene un nombre que debe reflejar lo que se quiere medir en el objetivo y una fórmula.

El nombre debe incluir a quién se está midiendo, lo que se quiere medir y el universo sobre el cual se mide.

Debe ser autoexplicativo, o sea, no se requiere explicar la intención del indicador, y contextualizado, esto es, que se indique tiempo y espacio donde se medirá.

En el siguiente cuadro se pueden observar diferentes ejemplos de nombres correctos e incorrectos con las razones de su condición:



Objetivo	Nombre del indicador	¿Está bien?	Razón
Familias, habitantes de las AUP en el programa, han mejorado su condición nutricional	% embarazadas del programa con anemia=	✗	La anemia es indicador de condición nutricional, por lo tanto, los recién nacidos presentarán anemia. Pero no se indica respecto a qué se compara: ¿al total de niños del programa o al total de la población embarazada?
Complemento alimenticio y suplementos de micronutrientes entregados a niños/as (NN) entre 6 meses y 2 años de edad	% de NN entre 6 meses y 2 años de edad inscritos en el programa que reciben complemento alimenticio sobre total de NN en rango etéreo	✓	Se entiende a primera lectura (autoexplicativo) y el contexto es el total de NN en ese rango etéreo
Constitución o fortalecimiento de Consejos Municipales de Prevención de Violencia	% de Consejos Municipales que desarrollan el Plan de Prevención de Violencia sobre el total programado=	✓	Es autoexplicativo, ya que al desarrollar un plan implica que funciona como Consejo y es contextualizado, ya que hace referencia a lo programado
Productores y empresarios acceden a financiamiento crediticio para actividades productivas	% de ideas de productores y empresarios financiadas con crédito=	✗	No se pueden financiar ideas, sino proyectos, por lo tanto, no es autoexplicativo y no se indica comparación. ¿Son todos los que postulan o son todos los que tienen la necesidad de hacerlo?
Las adultos mayores (AM) de 70 años cuentan con Pensión Básica Universal (PBU)	% de AM de 70 años o más cuentan con PBU sobre el total de AM de 70 años o más que viven en municipios selección=	✓	Se entiende a primera lectura. Las siglas están en el objetivo y el contexto son los AM inscritos en el programa

3 Construir las fórmulas para cada indicador

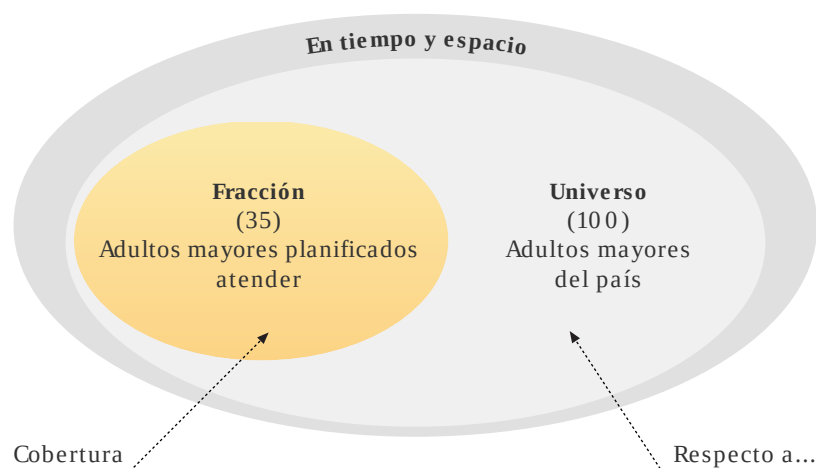
Una fórmula o algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. La fórmula está en función de la población donde se quiere medir, así como de las variables involucradas: una vinculada al programa y otra como referencia para poder comparar.

$$\text{Fórmula} = f(\text{usuarios} + \text{variable del programa} + \text{variable de referencia})$$

Las fórmulas más utilizadas para medir objetivos son: i) el porcentaje, ii) el promedio, iii) la tasa y iv) los índices. A continuación se describen cada una de estas fórmulas:

¿Qué es un porcentaje?

Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción de 100 (por ciento, que significa "de cada 100"), o sea, permite relacionar el universo poblacional con la parte de ese universo donde se mide. También se puede decir que un porcentaje es una razón entre dos variables con una misma unidad de medida. Por esta razón es una buena fórmula para medir **cobertura** o **focalización** de un programa.



Objetivo	Nombre del indicador	Fórmula
Familias, habitantes de las AUP en el programa, han mejorado su condición nutricional	% de NN menores de 5 años con retardo del crecimiento respecto al total de NN atendidos= <i>NN= niños y niñas</i>	$(\text{N}^{\circ} \text{ de NN menores de 5 años con baja talla/edad en año n} / \text{N}^{\circ} \text{ total de NN atendidos por el programa en año n}) \times 100$
Complemento alimenticio y suplementos de micronutrientes entregados a Niños/as (NN) entre 6 meses y 2 años de edad	% de NN entre 6 meses y 2 años de edad inscritos en programa que reciben complemento alimenticio sobre total de NN en rango etáreo=	$(\text{N}^{\circ} \text{ de NN entre 6 meses y 2 años de edad inscritos en el programa que reciben complemento alimenticio en año n} / \text{N}^{\circ} \text{ total de NN mayores 6 meses y menores de 2 años en año n}) \times 100$
Constitución o fortalecimiento de Consejos Municipales de Prevención de Violencia	% de Consejos Municipales que desarrollan el Plan de Prevención de Violencia sobre el total programado=	$(\text{N}^{\circ} \text{ de Consejos Municipales que desarrollan el Plan de Prevención de Violencia año n} / \text{N}^{\circ} \text{ Total de Consejos Municipales que se ha programado desarrollen el Plan de Prevención de Violencia año n}) \times 100$
Productores y empresarios acceden a financiamiento crediticio para actividades productivas	% de iniciativas de productores y empresarios financiadas con crédito respecto a las solicitadas=	$(\text{N}^{\circ} \text{ de iniciativas financiadas con crédito en año n} / \text{N}^{\circ} \text{ total solicitudes de financiamiento con crédito en año n}) \times 100$
Las adultos mayores (AM) de 70 años cuentan con pensión básica universal (PBU)	% de AM de 70 años o más cuentan con PBU sobre el total de AM de 70 años o más que viven en municipios selección=	$(\text{N}^{\circ} \text{ de AM de 70 priorizados que cuentan con PBU año n} / \text{N}^{\circ} \text{ total de adultos mayores de 70 que viven en los municipios año n}) \times 100$
Todas las fórmulas indican el tiempo en que se medirá el usuario, la variable a medir y la variable de referencia		

¿Qué es una tasa de variación?

Se define como la razón entre una misma variable, pero en períodos diferentes.

Por ejemplo:

Tasa de variación de las exportaciones de miel, la que matemáticamente se puede calcular de dos formas

$$1.- \left\{ \left(\frac{\text{Total exportaciones de miel año } t}{\text{Total exportaciones de miel año } t-1} \right) - 1 \right\} \times 100$$

$$2.- \left(\frac{\text{Total exportaciones de miel año } t - \text{Total exportaciones de miel año } t-1}{\text{Total exportaciones de miel año } t-1} \right) \times 100$$

Si reemplazamos los datos genéricos por datos reales se tiene:

Total de exportaciones de miel año 2009=400 toneladas

Total de exportaciones de miel año 2008 375 toneladas

$$1.- \left\{ \left(\frac{400 \text{ ton miel exportada año 2009}}{375 \text{ ton miel exportada año 2008}} \right) - 1 \right\} \times 100$$

$$400/375=1,067$$

$$1,067 - 1=0,067$$

$$0,067 \times 100=6,67$$

$$2.- \left(\frac{400 \text{ ton miel exportada año 2009} - 375 \text{ Ton miel exportada año 2008}}{375 \text{ ton miel exportada año 2008}} \right) \times 100$$

$$400-375=25$$

$$25/375=0,067$$

$$0,067 \times 100=6,67$$

El resultado indica que la exportación de miel creció en un 6,25 % entre el año 2008 y 2009. El resultado también podría dar negativo, ya que si el año de medición -en este caso 2009- tiene un valor más bajo que el año base (2009), arrojará una disminución de las exportaciones.

Algunos ejemplos de tasas de variación:

Objetivo	Nombre del indicador	Fórmula
Contribuir a que las personas habitantes en AUP mejoren sus condiciones de vida, incluido el ejercicio ciudadano	Tasa de variación de ingresos monetarios y no monetarios de personas habitantes de AUP=	(Monto de ingresos monetarios y no monetarios de personas habitantes de AUP en año n / Monto de ingresos monetarios y no monetarios de personas habitantes de AUP en año base)-1)x 100
Personas, preferentemente jóvenes y mujeres jefas de hogar, protegieron temporalmente los ingresos de los hogares pobres	Tasa de variación de los ingresos del hogar respecto a la situación al momento de incorporarse al programa	(Monto de ingresos del hogar de los beneficiarios en el año n / monto de ingresos del hogar de los beneficiarios al incorporarse al programa) - 1) x 100
Productores y empresarios inscritos en el programa mejoraron sus niveles de productividad y competitividad	Tasa de variación de monto de producción exportada=	(Monto de producción exportada en empresas apoyadas por programa en año n / Monto de producción exportada en empresas apoyadas por programa en año base)-1)x 100

¿Qué es un promedio?

El promedio o también llamada media aritmética de un conjunto finito de números es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos.

$$\text{Promedio} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

En un ejemplo donde se calcula el costo promedio de atención por paciente, se tiene la siguiente fórmula:

$$\text{Promedio} = \frac{\sum \text{monto(\$)}}{\sum \text{de pacientes}} = \frac{\text{gastado en año t}}{\text{atendidos en año t}} = \frac{853.000}{196} = 4.352 \text{ (\$/paciente)}$$

unidades
Variables

También se puede decir que el promedio es una relación entre dos variables con distinta unidad de medida y, generalmente, se utiliza para determinar tiempos y costos promedio.

Objetivo	Nombre del indicador	Fórmula
Ejecución de planes de los Consejos Comunales	Costo promedio de la ejecución de los planes de trabajo, desagregado por consejo=	(Monto en dólares gastado en la ejecución de los planes en el año / Presupuesto total ejecutado en el año)
Establecimiento de las Escuelas de Convivencia en AUP	Costo promedio de cada escuela por NNA participante de la Escuela, desagregado por AUP=	(Monto en dólares gastado en la ejecución de las escuelas en el año n / N° de NNA participantes en el año n)
Ejecución de obras de infraestructura comunitaria	Tiempo invertido en ejecución de obras respecto al tiempo programado=	N° de días ocupados en ejecución de obras en año n/ N° de días programados en ejecución de obras en año n) x100

¿Qué son los índices?

Un índice o número índice es una medida estadística que permite estudiar las fluctuaciones o variaciones de una o más magnitudes en relación al tiempo o al espacio. Dicho de otra forma, corresponde a un valor que se toma como base o punto de referencia y que tiene por objetivo medir las variaciones de un fenómeno i) económico (precios y valores, entre otros), ii) social (calidad de vida, desarrollo humano, grado de satisfacción de usuarios) o iii) tecnológico (adopción de un itinerario técnico y adopción tecnológica, entre otros).

Para una determinada variable estadística, cuya evolución se pretende estudiar, se denominará:

- Período inicial o base, a aquel momento del tiempo sobre el que se va comparando la evolución de la magnitud o variable estadística
- Período de comparación, a aquel momento del tiempo en el que el valor de la magnitud se compara con el del período base.

El índice en el período base toma el valor 100. Si el valor es menor a 100 indica una evolución negativa y si toma valor mayor a 100 señala una evolución positiva.

A continuación se presentan tres ejemplos de índices:

■ **Índice de Desarrollo Humano (IDH):**

Medición por país que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: i) **Vida larga y saludable** (medida según la esperanza de vida al nacer); ii) **Educación** (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria) y iii) **Nivel de vida digno** (medido por el PIB per cápita en dólares).

■ Índice de Precios al Consumidor (IPC):

Indicador o variable estadística que permite conocer cuánto se ha encarecido o abaratado con el paso del tiempo el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. En Chile este indicador se basa en 57 artículos de consumo incluidos en la canasta de compra representativa del consumo familiar: alimentación, transporte y educación, entre otros. Así, por ejemplo, si este índice es hoy un 3% mayor que hace un año, ese aumento indica que para comprar los mismos artículos de consumo que hace un año debemos gastar un 3% más. Por tanto, para no empobrecernos, también tenemos que ganar un 3% más que hace un año.

■ Índice de Adopción Tecnológica (IAT):

Existen índices cualitativos que corresponden a conceptos que no son observables directamente como, por ejemplo, la adopción tecnológica. Un índice cualitativo siempre da como resultado un número o proporción.

Por ejemplo:

¿Qué porcentaje de productores adoptó en forma óptima las normas técnicas de producción de un cultivo?

Recomendaciones técnicas

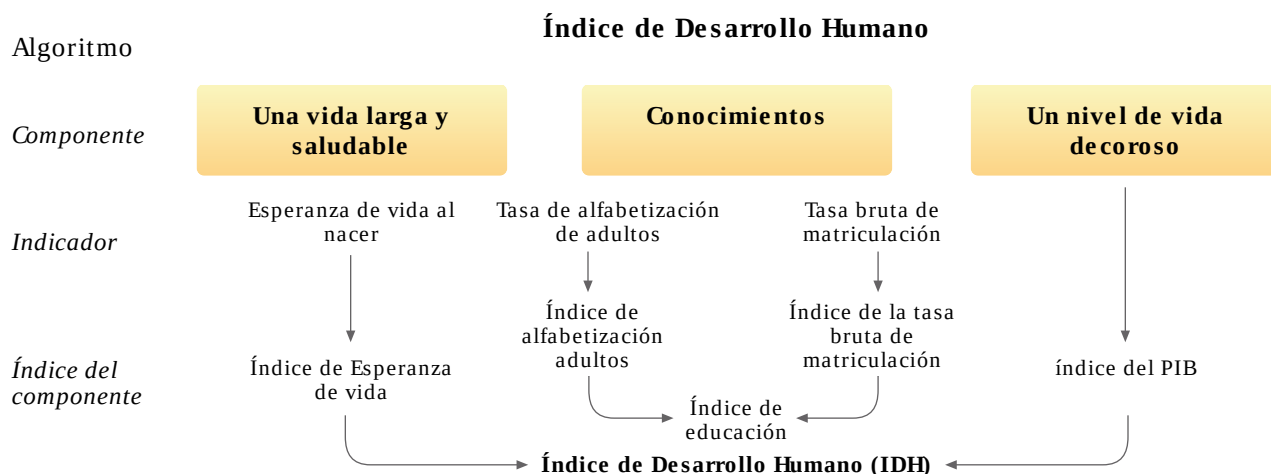
- Uso de semilla certificada
- Dosis de nitrógeno, fósforo y potasio aplicada
- Frecuencia de aplicación de fertilizantes
- Aplicación de matamalezas
- Aplicación de tres riegos en el período de desarrollo

a) Se define un conjunto de prácticas para el manejo del cultivo que deben ser aplicadas por los productores.

b) Se considerará que existe adopción tecnológica de los productores cuando adoptaron a lo menos el 85% de las recomendaciones técnicas.

c) A partir de lo anterior se elabora y aplica una encuesta a una muestra representativa de productores.

d) Los resultados de la encuesta se evalúan asignando un valor 10 a los productores que las adoptan; si están bajo ese valor quiere decir que las adoptaron medianamente o no las adoptaron; si están sobre ese valor significa que adoptaron las recomendaciones técnicas en su totalidad.



4 Establecer meta y línea base

Una vez establecidos los indicadores, especificando su nombre y fórmula, se requiere definir una meta y una línea base, lo que permitirá emitir un juicio sobre el avance o retroceso de los objetivos del programa o proyecto.

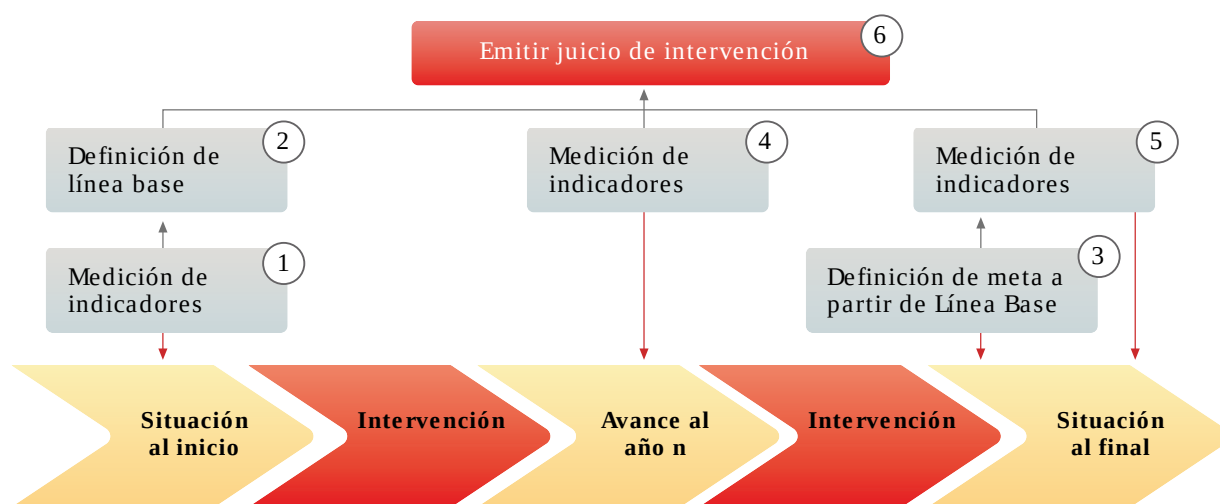
¿Qué es la meta, la línea base y cómo se relacionan con el indicador?

Las metas constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en un determinado período de tiempo con relación a los objetivos previamente definidos. Corresponden a una decisión técnico-política, ya que son los gerentes públicos los responsables de definirlos, de acuerdo a las capacidades institucionales, los recursos disponibles y las condiciones del entorno.

Las metas responden a la pregunta "¿Cuánto lograremos y cuándo?"

Para definir una meta, lo primero que se debe determinar es la situación actual o línea base, o sea, el resultado de la aplicación de la fórmula del indicador con los valores del momento de inicio del programa o proyecto. Es posible que no se cuente con esa información, pero se puede obtener en el siguiente período de medición o bien utilizar un % de avance del logro, a partir del análisis de capacidades que realice la gerencia del programa.

Una vez establecida la línea base y realizada la medición del indicador en un tiempo determinado, recién se puede **emitir un juicio** sobre el avance o retroceso de la meta propuesta. Reiterando, el **indicador no opina, sólo mide** el juicio que se puede hacer comparando situación inicial respecto de la meta. Este proceso se puede observar en la siguiente figura siguiendo la numeración indicada.

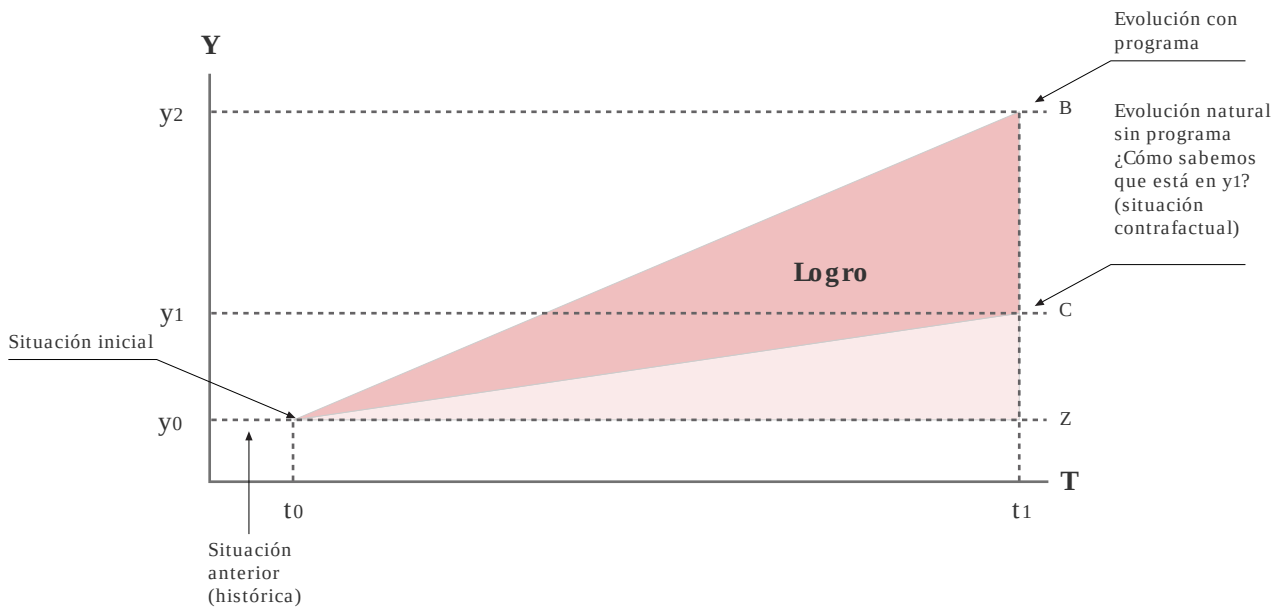


Como se observa en el siguiente cuadro, la meta se puede desglosar en metas parciales que normalmente son acumulativas. O sea, de acuerdo al ejemplo propuesto, el acumulado en año 1 es lo que se espera lograr durante ese año, en tanto que el acumulativo en el año 2 es la suma de lo acumulado en ambos años y así sucesivamente. El total, por su parte, corresponde a la meta final definida para el período.

Objetivos	Indicadores		Línea Base	Meta			
	Nombre	Fórmula		Acum Año 1	Acum Año 2	Acum Año 3	Total
Las personas Adultas Mayores (AM) de 70 o más cuentan con pensión básica universal	% de AM de 70 años que reciben Pensión Básica Universal (PBU) sobre el total de AM de 70 años que viven en los municipios seleccionados=	$(\text{N}^\circ \text{ de AM de 70 años priorizados que cuentan con PBU año } n / \text{N}^\circ \text{ total de adultos mayores de 70 años que viven en los municipios año } n) * 100$	41%	45% (4.321 AM)	66% (6.457 AM)	76% (7.386 AM)	83% (8.251 AM)
Las personas aumentaron su nivel de ingresos	% de personas con más de dos salarios mínimos respecto a la situación al comienzo del programa=	$(\text{PEA con más de dos salarios mínimos en año } n / \text{Total PEA}) * 100$ PEA= población económicamente activa	29%	33%	45%	55%	60%
Constitución o fortalecimiento de Consejos Municipales de Prevención de Violencia	% de Consejos Municipales (CM) constituidos sobre el total programado=	$(\text{N}^\circ \text{ de CM que están constituidos en el año } n / \text{N}^\circ \text{ total CM programado en año } n) * 100$	6,3% (2CM)	15% (6CM)	30% (12CM)	47% (19CM)	62% (25CM)
Usuarios utilizan los servicios de asesoría y asistencia técnica	% de Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) partícipes del programa con servicios de asesoría y asistencia técnica=	$(\text{N}^\circ \text{ de MYPES con servicio de asesoría y asistencia técnica en año } n / \text{N}^\circ \text{ total de MYPES participantes del programa año } n) * 100$	10% 578 MYPES	25% 1.444 MYPES	47% 2.716 MYPES	73% 4.218 MYPES	90% 5.200 MYPES

Acum= Acumulación del avance de meta

En el caso de la emisión de un juicio a nivel de resultados o de impacto es común la realización de estudios que permitan determinar la brecha que existe entre la situación contrafactual (sin programa o proyecto) y la situación después de la aplicación del programa, como se observa en la siguiente figura:



Estos estudios son complejos, ya que muchas veces no existe continuidad en la recepción de bienes y servicios por parte de la población usuaria o -lo más difícil- no se encuentran casos que sirvan como control. O sea, se trata de usuarios similares a los incorporados en el programa, pero que no participan de sus beneficios. Lo que hay que determinar es la superficie A-B-C (ver gráfico anterior), independiente de la superficie A-B-Z, que correspondería a la evolución normal. Si existen antecedentes históricos, hipotéticamente se podría hacer una proyección de la situación de los usuarios sin proyecto, pero esto no representa los riesgos que pueden sufrir el programa o proyecto.

Lo anterior permite concluir que medir impacto no es fácil, conlleva un alto costo y hay que realizar un trabajo muy riguroso. De aquí que estos estudios se deben hacer sólo cuando el caso lo amerita.

5

Establecer frecuencia de medición (seguimiento)

Una vez establecidos los indicadores es necesario determinar la frecuencia de medición con la que se realizará el seguimiento de estos indicadores. Si se mira con los ojos del equipo de seguimiento y evaluación, los indicadores deberían medirse tantas veces como sea posible. Si se mira con los ojos de los equipos que hacen la intervención pública, deberían medirse la menor cantidad de veces como sea posible.

La frecuencia responde a la pregunta "¿Cada cuánto tiempo se deben medir los indicadores?"

La experiencia indica que la segunda posición es la recomendable, ya que cuando se exige una alta frecuencia de medición, la información que se captura es de mala calidad y los equipos de seguimiento y evaluación son aislados por los equipos que hacen la intervención pública. Sobre esta base, los factores que normalmente se deben considerar en la frecuencia de medición de los indicadores son:

- Las necesidades de uso de la información generada por los indicadores (proceso de toma de decisiones).
- Tiempo estimado en que se producirán los resultados del programa en los beneficiarios.
- Disponibilidad de información cuando ésta es obtenida o proporcionada por fuentes externas.
- Compromisos de cuenta pública o de informar resultados de la gestión (Ministerios rectores como Hacienda o Planificación).

Finalmente

De la revisión del uso de indicadores, de los distintos tipos que se utilizan para medir desempeño y de los pasos para construirlos -incluyendo las fórmulas más comunes, las metas y la línea base-, se puede concluir que existen tres aspectos que aseguran una buena medición:

1

La socialización de los conceptos y prácticas. No será posible implementar sistemas de medición si los funcionarios públicos que hacen la intervención no se involucran y manejan adecuadamente el uso de indicadores.

2

La definición de indicadores debe sustentarse en los procesos reales con que se realiza la intervención pública. De esta manera se estarán midiendo los aspectos relevantes y se contará con las fuentes de información necesarias para abastecer a los indicadores.

3

Sólo aquello que se mide se puede mejorar. Esto es lo que deben comprender los actores involucrados en la generación de valor público, ya que la única forma de saber si estamos bien encaminados para lograr la situación deseada es midiendo los objetivos con los indicadores de desempeño.

Glosario

Factor relevante: palabra (s) clave (s) señalada (s) en la narración del objetivo. Normalmente en un objetivo se indica la población-objetivo (sobre la cual se quiere medir) acompañada del logro esperado. Este último corresponde al factor relevante.

Fórmula o algoritmo: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. La fórmula está en función de la población donde se quiere medir y de las variables involucradas: una referida al programa y otra como referencia para poder comparar.

Indicadores: herramientas de medición de objetivos. Sólo miden, no "opinan".

Indicador de Calidad: mide los atributos, capacidades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos. Es una dimensión de la eficacia. La calidad se puede medir mediante la oportunidad, la accesibilidad, la percepción de los usuarios y la presión en la entrega de los servicios.

Indicador de Economía: mide la capacidad del programa/institución para administrar, generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. Es una dimensión de la eficiencia. A este indicador *"no le interesan los objetivos, sólo ve costos"*.

Indicador de Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de un programa o proyecto. Dicho de otra forma, mide los logros entre lo planificado y lo obtenido o en qué medida se cumplen los objetivos, "sin referirse al costo de los mismos"

Indicador de Eficiencia: mide la relación entre el logro obtenido respecto de los insumos o recursos utilizados, a través de la productividad media y los costos de producción.

Índice o número índice: medida estadística que permite estudiar las fluctuaciones o variaciones de una o más magnitudes en relación al tiempo o al espacio. Dicho de otra forma, corresponde a un valor que se toma como base o punto de referencia y que tiene por objetivo medir las variaciones de un fenómeno i) económico (precios, valores, etc.), ii) social (calidad de vida, desarrollo humano, grado de satisfacción de usuarios) o iii) tecnológico (adopción de un itinerario técnico, adopción tecnológica, etc.), entre otros.

Línea base: situación en que se encuentra la población-objetivo al inicio del programa o proyecto. También se puede decir que corresponde al resultado de la aplicación de la fórmula del indicador con los valores del momento de inicio del programa o proyecto.

Metas: expresión concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en un determinado período de tiempo con relación a los objetivos previamente definidos. La meta es una decisión técnico-política, ya que son los gerentes públicos quienes las deben definir, de acuerdo con las capacidades institucionales, los recursos disponibles y las condiciones del entorno.

Porcentaje: razón entre dos variables con una misma unidad de medida. Por esto es una buena fórmula para medir *cobertura* o *focalización* de un programa.

Promedio: o también llamada media aritmética de un conjunto finito de números. Es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos.

Tasa de Variación: se define como la razón entre una misma variable, pero en períodos diferentes.



MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

